INSTITUTO TECNOLOGICO DE VERACRUZ

Administración de Base de Datos

Ahri Pamela Castro Ortiz

No. Control: 23020740

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Tema: Migración y Administración de Base de Datos Neo4j

Fecha: 08/10/2026

1. Despliegue e Instalación de la Instancia en Neo4j Desktop

Para desplegar el gestor de base de datos de grafos, se utilizó la suite **Neo4j Desktop v2.2.1**. Se procedió a crear la instancia local denominada **Taller de Base de Datos** (Versión 2026.09.0) configurada con el URI de conexión `neo4j://127.0.0.1:7687`.

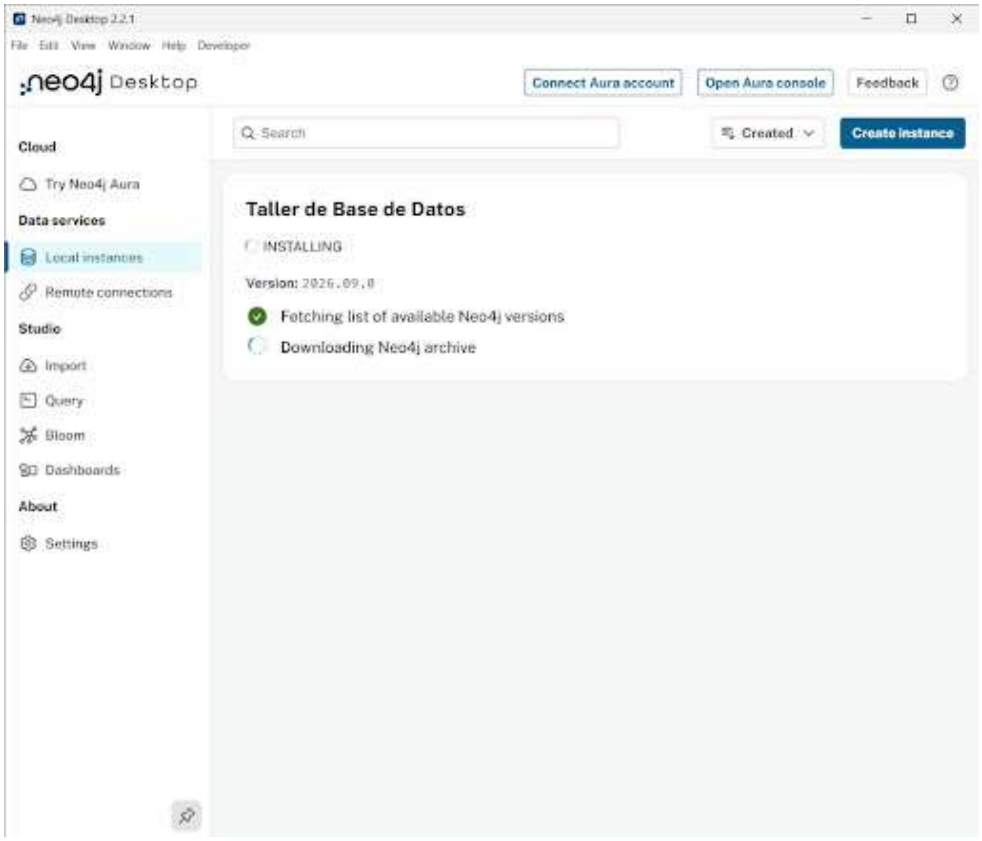


Figura 1: Proceso de descarga e instalación inicial del entorno DBMS.

Una vez completada la instalación, se procedió a la activación del servicio de base de datos haciendo clic en el control de inicio. El estado del DBMS cambió satisfactoriamente a **RUNNING**, habilitando el puerto del protocolo Bolt (7687) para aceptar conexiones entrantes de clientes.

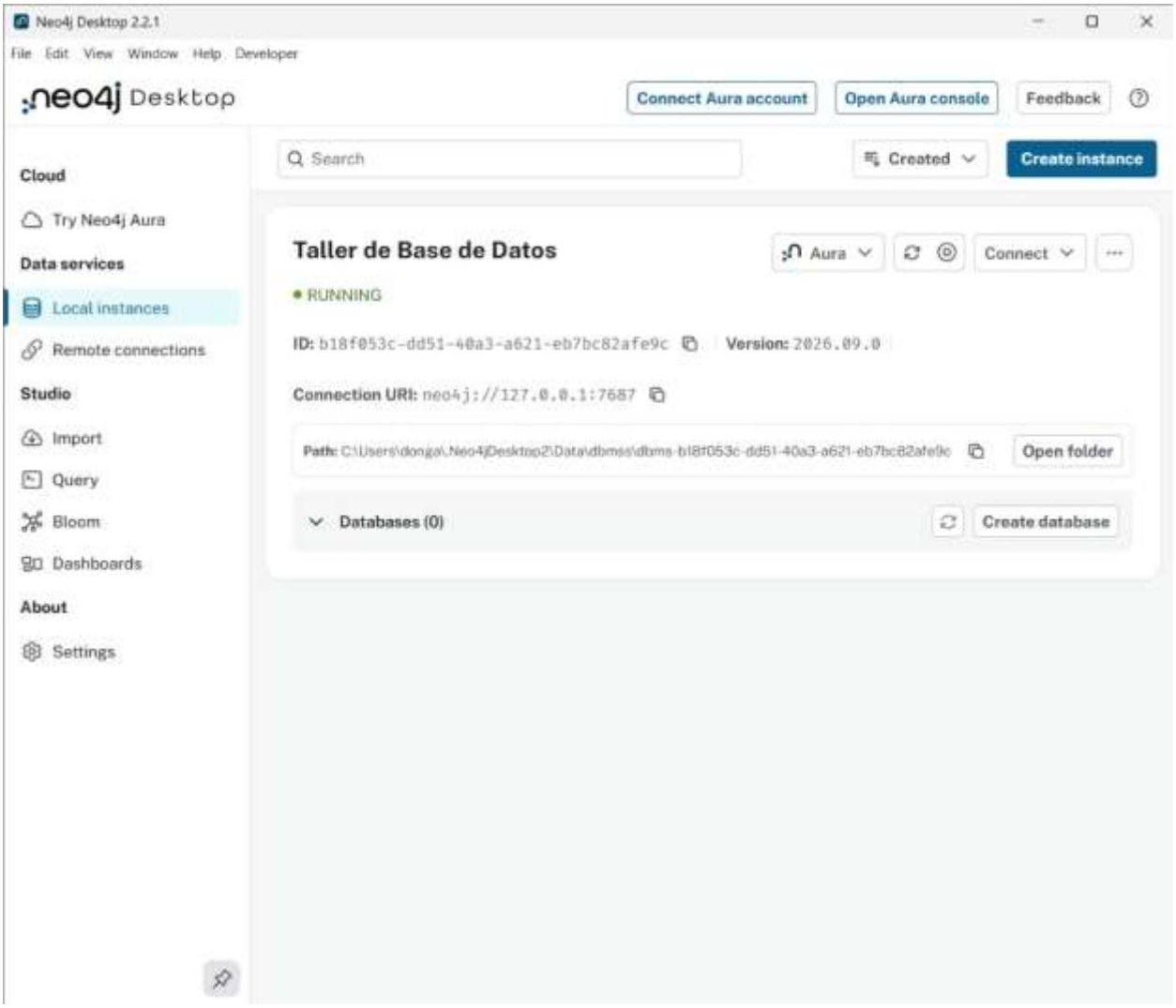


Figura 2: Instancia 'Taller de Base de Datos' en estado activo (RUNNING).

3. Configuración de Variables de Entorno del Sistema (PATH)

Para permitir la ejecución de los comandos y herramientas de línea de comandos de Neo4j (tales como `cypher-shell`) desde cualquier terminal de Windows (PowerShell o Git Bash), se configuró la variable de entorno de sistema **Path** agregando el directorio de ejecutables de la instancia:

```
C:\Users\donga\.Neo4jDesktop2\Data\dbmss\dbms-b18f053c-dd51-40a3-a621-eb7bc82afe9c\bin
```

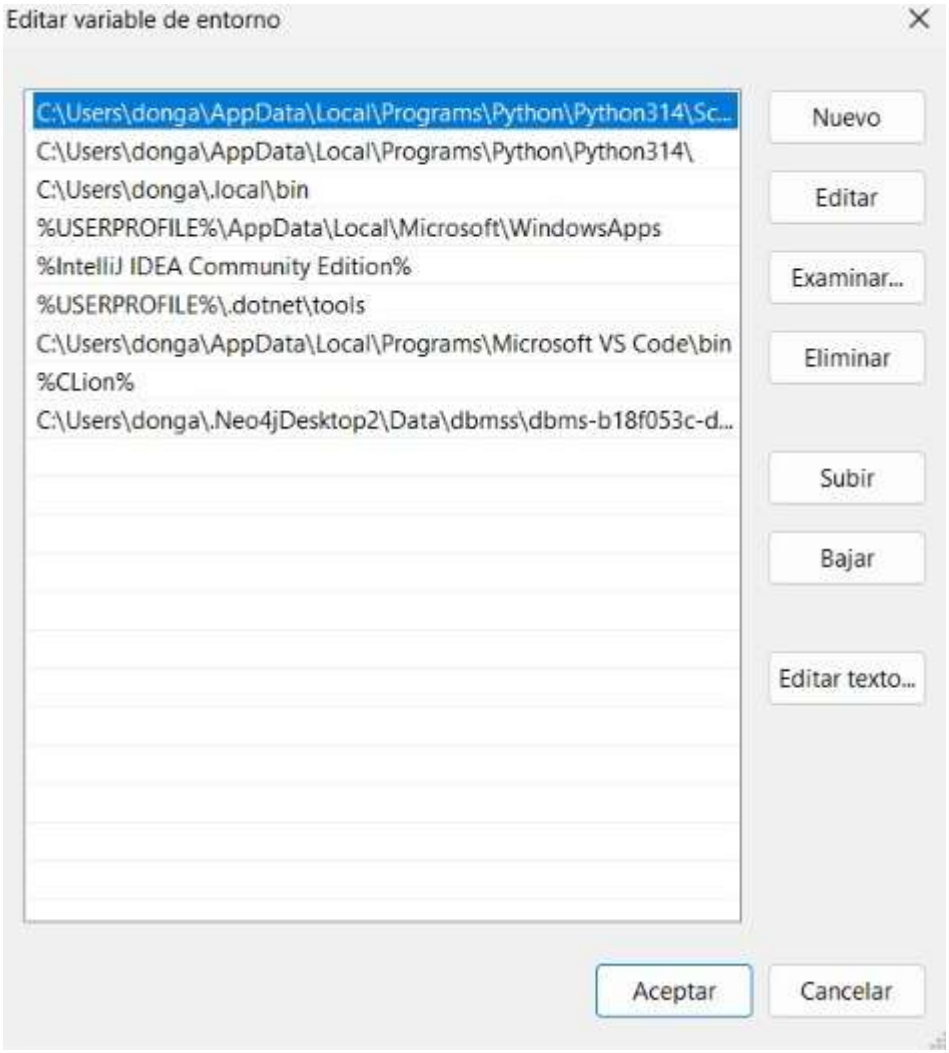


Figura 3: Inclusión de la ruta bin de la instancia de Neo4j en la variable Path de Windows.

4. Elaboración del Script de Respaldo (.cypher)

Se estructuró un script en lenguaje Cypher denominado **backup.cypher** en la raíz del repositorio local. El script contiene las instrucciones de inicialización para construir las entidades de la base de datos de grafos:

```
CREATE
  (:Alumno {NControl: '30204920', Nombre: 'Sebastian Hernandez Espina'}),
  (:Alumno {NControl: '29302040', Nombre: 'Stephanie Uscanga Morales'}),
  (:Alumno {NControl: '23040205', Nombre: 'Grecia Yeraldi Espinosa Utrero'}),
  (:Alumno {NControl: '23040240', Nombre: 'Ahri Pamela Castro Ortiz'}),
  (:Alumno {NControl: '25378533', Nombre: 'Daniel Castro Ortiz'});

CREATE (m:Materia {Nombre: 'Administración de Bases de Datos'});
```

```
MATCH (a:Alumno), (m:Materia {Nombre: 'Administración de Bases de Datos'})
CREATE (a)-[:INSCRITO_EN]->(m);
```



Figura 4: Estructura del script Cypher de respaldo en el editor de texto.

5. Ejecución de Restauración mediante cypher-shell

Con la instancia en ejecución y la utilidad disponible en el entorno, se abrió Windows PowerShell en modo Administrador y se ejecutó la restauración automatizada invocando la herramienta `cypher-shell` con los siguientes parámetros:

```
cypher-shell -a bolt://127.0.0.1:7687 -u neo4j -p "12345678" -f "C:/Administracion de BD/Actividades-Taller-DB/backup.cypher"
```

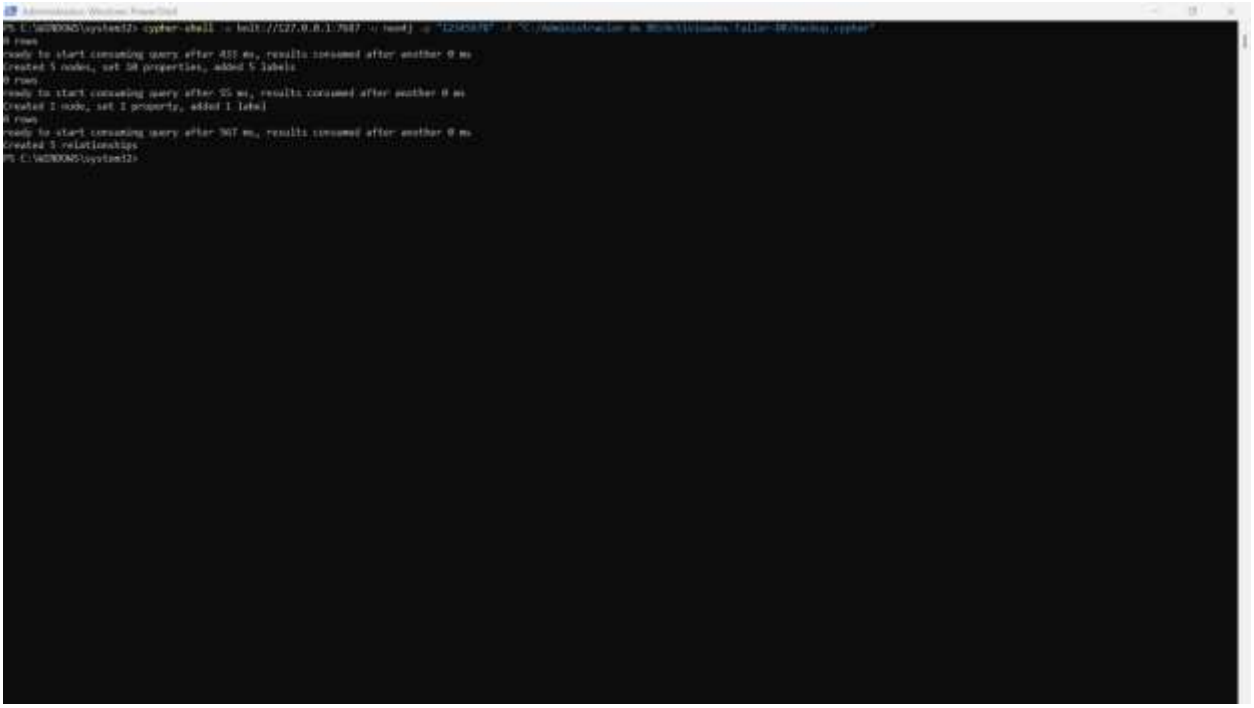


Figura 5: Salida de la consola PowerShell tras procesar satisfactoriamente las sentencias Cypher.

> *Resultado de la ejecución:*
> *• Nodos de Alumno creados: 5 (propiedades asignadas: 10, etiquetas: 5)*
> *• Nodos de Materia creados: 1*
> *• Relaciones INSCRITO_EN establecidas: 5*
> *• Estado final: Procesamiento exitoso sin errores de sintaxis ni de red.*

6. Control de Versiones con Git y GitHub

Finalmente, para dar cumplimiento a los requerimientos del docente, los avances fueron empaquetados y subidos a la rama personal en el repositorio grupal de GitHub mediante los comandos de Git:

```
# Cambiar a la rama de trabajo personal
git checkout AhriPamelaCastroOrtiz

# Preparar y registrar los archivos generados
git add backup.cypher Act4 - Documentacion_Neo4j_Migracion.docx
git commit -m "Documentacion completa de Neo4j y script de respaldo cypher-shell
agregados"

# Sincronizar y publicar cambios en la rama remota
git push origin AhriPamelaCastroOrtiz
```